

1. Título

Neuroplasticidade Local sem Backpropagation como Substrato de Aprendizado Contínuo em Rede Descentralizada e Auto-Replicante sob Contenção Criptográfica Verificável

Juan Guerra · Projeto VISÃO
Preprint · Agosto de 2026

1.1. Resumo

Apresentamos um sistema de aprendizado contínuo baseado em redes neurais líquidas de constante de tempo adaptativa (LTC/CfC), atualizado por regras locais de Hebb/Oja sem retropropagação do gradiente. Em protótipo de laboratório (96 neurônios, 5 sementes, três tarefas temporais sequenciais sem replay), o modelo reduziu o esquecimento catastrófico em 97,2% em relação a um controlador de mesma topologia treinado por diferenças finitas. A contribuição central é a ordem de construção: uma camada de governança com quórum humano e prova-de-trabalho crescente (39 testes de violação) é implementada e testada antes da auto-melhoria e da escala, invertendo a prática comum de “deploy primeiro, contenção depois”. Discutimos limitações de escala e o posicionamento do sistema como subsistema de memória contínua e protocolo de segurança, não como arquitetura de inteligência geral.

1.2. 1. Introdução

O aprendizado contínuo em redes neurais convencionais esbarra no esquecimento catastrófico: pesos globais compartilhados fazem o aprendizado da tarefa B sobrescrever a representação de A¹. Paralelamente, o treino de modelos de fronteira exige infraestrutura centralizada proibitiva, e modelos de fronteira já alcançam 70 a 81% de sucesso em auto-replicação end-to-end², tornando a contenção um problema de engenharia, não de ficção.

Este trabalho propõe um substrato — arquitetura líquida com plasticidade local — que ataca o esquecimento por construção, e um protocolo de contenção que enclausura a auto-replicação antes que ela seja escalada.

1.3. 2. Substrato: Célula Líquida

Cada neurônio segue a dinâmica contínua fechada de Hasani et al.:

$$\frac{dx}{dt} = -\left[\frac{1}{\tau} + f(x, I)\right](x - A)$$
$$\tau_{\text{ef}(t)} = \frac{\tau}{1 + \tau f(x, I)}$$

A constante de tempo efetiva τ_{ef} depende da entrada I via a não linearidade f . Cada neurônio reescolhe sua própria escala de tempo a cada instante — neuroplasticidade de curto prazo em forma fechada, ausente em transformers e em RNNs de τ fixo.

A atualização usa regras locais (Hebb/Oja), sem passe global de gradiente. O critério de estabilidade linearizado em torno do equilíbrio $x = A$ é:

$$J = -\left[\frac{1}{\tau} + f\right], \quad \text{Re}(J) < 0 \implies \frac{1}{\tau} + f > 0$$

¹McCloskey e Cohen, 1989; French, 1999.

²Pan et al., 2024; Palisade Research, 2026.

1.4. 3. Governança por Contenção

Antes de qualquer automação, implementamos cinco regras (R1 a R5) em visao/governance/containment.py, cobertas por 39 testes que tentam violá-las e exigem falha:

- R1 — replicação exige quórum de assinaturas humanas;
- R2 — TTL: sem renovação assinada, o nó para sozinho;
- R3 — o arquivo de governança é imutável, selado por hash;
- R4 — freio de trabalho: custo de c filhos cresce como $2^{(8 + 1.6 c)}$ tentativas de hash;
- R5 — ledger encadeado; nó silencioso é expulso.

Princípio: tudo falha fechado. Erro, ambiguidade ou token malformado nega.

1.5. 4. Resultados Preliminares

Protótipo NumPy (96 neurônios, 5 sementes, 3 tarefas sequenciais, sem replay):

Condição	Esquecimento	Erro final
Líquido + local	+0.0083(pm 0.0138)	0.2868
Controle (delta)	+0.2924(pm 0.1009)	0.5284

Redução de 97,2% no esquecimento. Verificação de liquidez: a faixa de tau_ef foi 13 vezes maior sob entrada agitada que calma. A portabilidade para JAX foi confirmada por paridade numérica (erro máximo 5.55 vezes $10^{(-16)}$).

1.6. 5. Rede Descentralizada e Retenção

Um modelo de recrutamento executável, ancorado em Anderson (arXiv:1903.01699), mostra que viral sem retenção estabiliza em zero nós, enquanto nicho fiel estabiliza em N estrela aproximadamente 1.250 (equivalente a 4,94 milhões de dólares por ano em nuvem). O Folding@home perdeu 98,6% da capacidade em cinco anos — uma crise recruta, só estrutura retém.

1.7. 6. Discussão e Limitações

O sistema é um subsistema — memória contínua eficiente e protocolo de segurança — não uma arquitetura de inteligência geral. Limitações declaradas: n = 5 sementes e 96 neurônios são insuficientes para inferência estatística robusta (Fase 1 eleva para n maior ou igual a 10 e 10^4 a 10^5 neurônios); H3 (contenção populacional) é simulada, não implantada; não há baseline público direto que combine LTC, plasticidade local e contenção.

1.8. 7. Conclusão

Redes líquidas com plasticidade local reduzem o esquecimento por construção, e a contenção deve preceder a capacidade de replicação. O artefato cérebro autocontido (Fase 6) — que carrega arquitetura, pesos e freios num único arquivo verificável — é o próximo passo natural, mantendo R3 embutido no ponto de entrada do programa.

1.9. Referências

- Hasani, R. et al. Liquid Time-constant Networks. Nature MI 4, 992 a 1003 (2022).
- Lechner, M. et al. Neural Circuit Policies (arXiv:1803.08554); ncps.
- Douillard, A. et al. DiLoCo (arXiv:2311.08105, 2023).
- Pan, A. et al. Open-weight models and self-replication (2024).
- Palisade Research. AI self-exfiltration (2026).
- RAND. Strengthening Emergency Preparedness for AI (RRA3847-1, 2025).
- McCloskey, M. e Cohen, N. Catastrophic interference (1989).
- Anderson, D. BOINC (arXiv:1903.01699).